

Indicaciones: Cada hoja entregada debe indicar nombre, número de C.I., y número de hoja.
Complete el siguiente cuadro y entréguelo junto con el examen.

Nombre		C.I.	
Número		Carrera	

Preguntas	1	2	3	Total
Número de hojas por preguntas				

***** Cada pregunta se deberá comenzar en una hoja nueva. *****

Factores de conversión e información adicional

$$1 \text{ inch} = 0.0833 \text{ ft} = 2.54 \text{ cm}$$

$$1 \text{ lb}^2/\text{in}^2 = 1 \text{ psia} = 0.06803 \text{ atm}$$

$$1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa}$$

$$1 \text{ kg/m}^3 = 0.0624 \text{ lb/ft}^3$$

$$1 \text{ hp} = 550 \text{ lb} \cdot \text{ft/s}$$

$$1 \text{ hp} = 745.7 \text{ W}$$

$$1 \text{ lb} = 0.454 \text{ kg}$$

$$1 \text{ cP} = 10^{-3} \text{ kg/(m s)} = 6.72 \times 10^{-4} \text{ lb/(ft s)}$$

$$g = 9.8 \text{ m/s}^2 = 32.2 \text{ ft/s}^2$$

$$g_c = 32.2 \text{ lb} \cdot \text{ft}/(\text{lb} \cdot \text{s}^2)$$

$$1 \text{ L/min} = 0.000589 \text{ ft}^3/\text{s}$$

$$1 \text{ ft}^3/\text{s} = 448.8 \text{ gpm}$$

$$1 \text{ m}^3/\text{s} = 15850 \text{ gpm}$$

$$1 \text{ bar} = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$$

Tabla de primitivas

$$\int \sqrt{a+bx} \, dx = \frac{2}{3b} (a+bx)^{3/2}$$

$$\int \frac{x^2 \, dx}{\sqrt{a+bx}} = \frac{2(8a^2 - 4abx + 3b^2x^2)}{15b^3} \sqrt{a+bx}$$

$$\int x \sqrt{a+bx} \, dx = \frac{2(3bx - 2a)(a+bx)^{3/2}}{15b^2}$$

$$\int \frac{x \, dx}{\sqrt{a+bx}} = \frac{2(bx - 2a)}{3b^2} \sqrt{a+bx}$$

$$\int x^2 \sqrt{a+bx} \, dx = \frac{2(8a^2 - 12abx + 15b^2x^2)(a+bx)^{3/2}}{105b^3}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a+bx}} = \frac{2\sqrt{a+bx}}{b}$$

$$\int \frac{\sqrt{a+bx}}{x} \, dx = 2\sqrt{a+bx} + a \int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}}$$

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{a+bx}} = -\frac{\sqrt{a+bx}}{ax} - \frac{b}{2a} \int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}}$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \log \frac{\sqrt{a+bx} - \sqrt{a}}{\sqrt{a+bx} + \sqrt{a}} \quad (a \text{ pos.})$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}} = \frac{2}{\sqrt{-a}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{a+bx}{-a}} \quad (a \text{ neg.})$$

CONSULTA AL TRIBUNAL (Recorte la tirilla por la línea superior y entréguela a un docente)

Nombre:

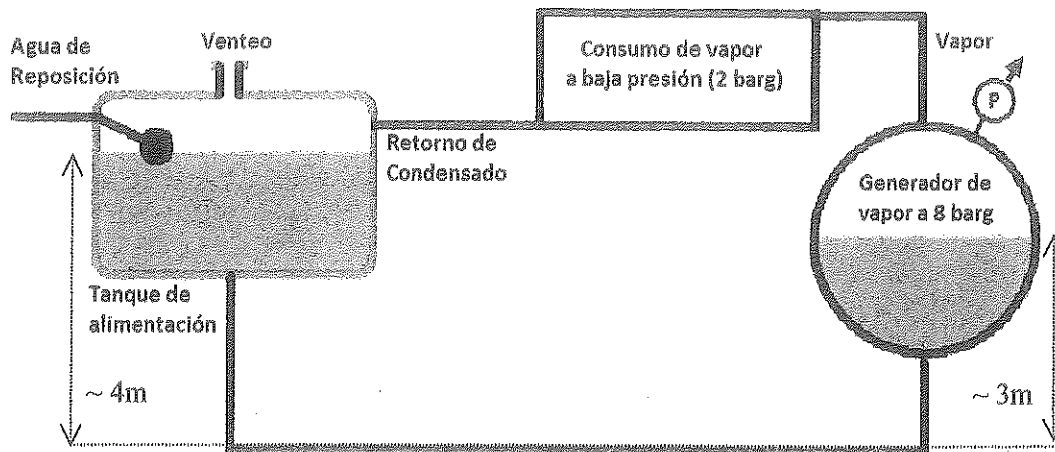
Pregunta:

Nombre:

Pregunta:



1) El generador de vapor se abastece desde el tanque de alimentación mediante una bomba centrífuga multietapa. El tanque de alimentación tiene venteo a la atmósfera y recibe condensado y agua de reposición, por lo que su temperatura se encuentra próxima a 85 °C.



- a) Indique qué válvulas recomendaría incluir, considerando todo el sistema representado en el diagrama, para su operación y mantenimiento, señalando la función de cada una y su ubicación.

El generador de vapor opera a una presión manométrica de 8 bar. El consumo de vapor varía entre 3500 kg/h y 5000 kg/h, dependiendo de la época del año. El funcionamiento del bombeo es on-off y está controlado por el nivel de agua en el generador de vapor.

- b) Seleccione una bomba sola o acoplada con otra idéntica, que pueda cumplir el servicio operando en el punto de máxima eficiencia, siendo alimentada con energía eléctrica a 50Hz ($N=2875$ rpm). Los gráficos corresponden a 60Hz ($N=3450$ rpm) y las eficiencias son hidráulicas. Desprecie las pérdidas de carga en la conducciones utilizadas para la conexión de la o las bombas y asuma que no hay cavitación.
- c) Para la selección realizada en la parte anterior, determine el costo energético de bombeo por un mes de operación, si en ese período se generan 2400 toneladas de vapor, los motores operan con un 90% de eficiencia y el costo de la energía eléctrica es de 7 \$/kWh.

Datos adicionales:

Tuberías para agua de acero comercial Sch40 de diámetro nominal 1", rugosidad 5×10^{-5} m.

Longitudes equivalentes (incluyendo todas las válvulas y accesorios necesarios, así como entrada y salida de tubería):

Tramo vertical descendente: 2 m;

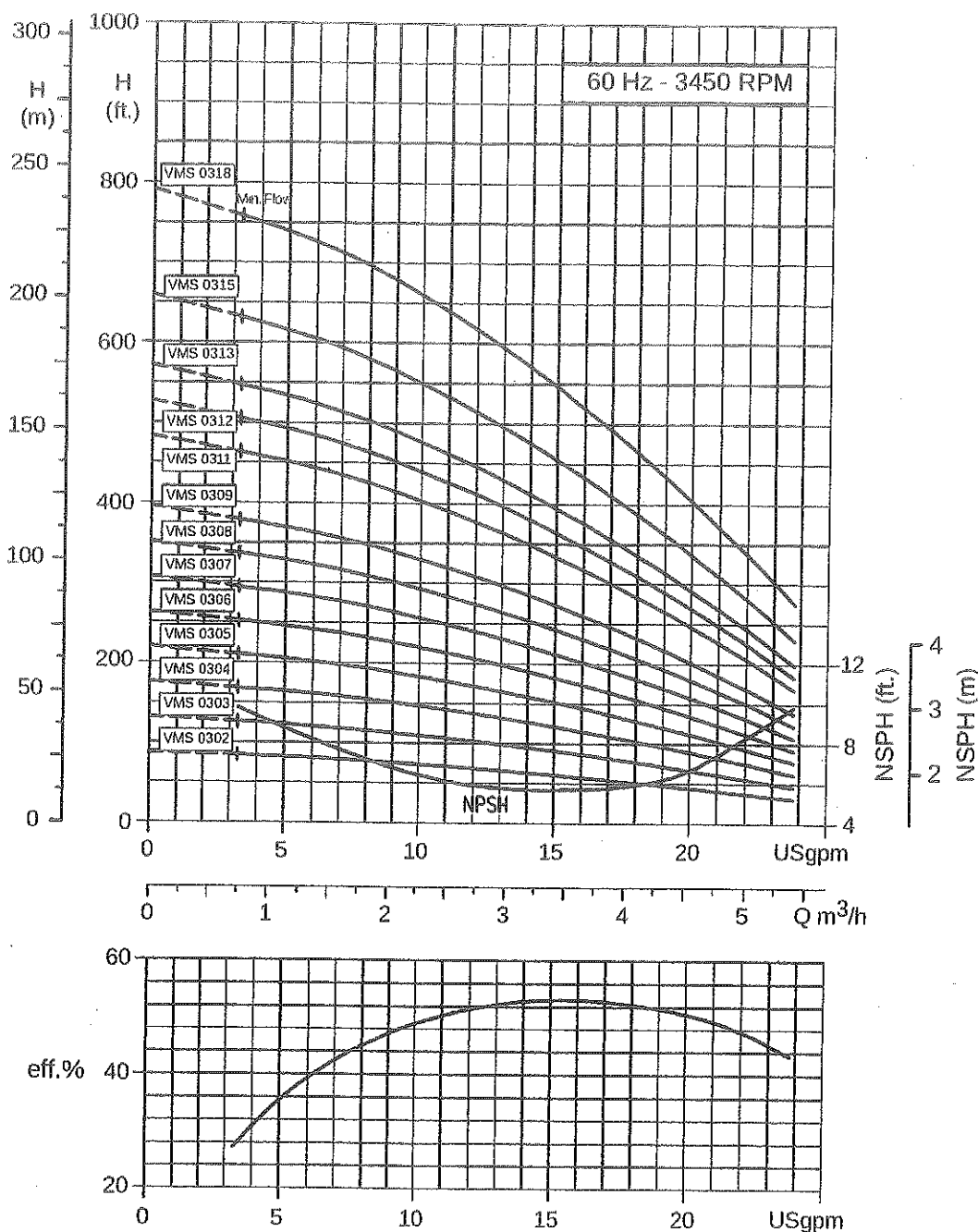
Tramo horizontal 12 m (Con válvula reguladora de caudal totalmente abierta)

Tramo vertical ascendente 2 m.

Propiedades del agua a 85 °C:

Densidad: 968 kg/m^3 , Viscosidad: $3,38 \times 10^{-4} \text{ Pa.s}$





(Respuestas en hojas separadas)

2) Represente en un mismo gráfico P vs V , el diagrama del ciclo ideal para un compresor recíprocante de una etapa y para un compresor helicoidal (de tornillo), que toman aire a 0 barg y lo descargan en un tanque a 3 barg (presiones manométricas). Determine e indique las coordenadas de los puntos singulares y explique las diferencias entre ambos diagramas.

Datos adicionales: V_1 tiene el mismo valor para ambos compresores (0,5 L).

El compresor recíprocante tiene una fracción de volumen muerto $c = 0,05$

El compresor de tornillo tiene una relación de compresión volumétrica $V_1/V_2 = 3$

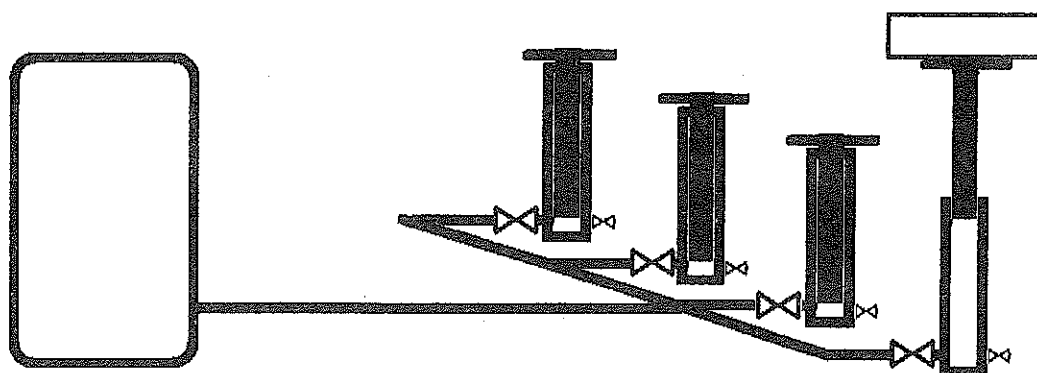
Asuma que en ambos casos el proceso es adiabático.



(Respuestas en hojas separadas)

3) En una planta de montaje automatizada, se emplean elevadores accionados por aire comprimido. El accionamiento de cada elevador se realiza mediante un cilindro de 150 mm de diámetro interno donde se aloja un émbolo que es desplazado por el aire comprimido, elevando la carga hasta 1,2 metros respecto a la posición inicial. El aire comprimido proviene de un depósito de gran volumen que se mantiene entre 3,0 y 3,5 bar manométricos y a 60 °C, y que abastece a 4 elevadores en paralelo. Los elevadores se accionan de a uno a la vez. La longitud equivalente entre el tanque y cada uno de los elevadores es de 10, 20, 20 y 30 metros respectivamente (sin considerar la salida de la tubería). Todas las conducciones son de acero comercial Sch 40 de ½" de diámetro nominal.

Luego que la carga se eleva, la válvula de admisión al cilindro correspondiente se cierra. Para descender la carga se abre completamente a la atmósfera una válvula esférica de 1/8" ($D_i = 3,5$ mm; $K=0,1$) conectada directamente al cilindro (salida del cilindro de bordes rectos).



Estime el tiempo máximo que demora en elevarse desde la posición inicial hasta la final y el tiempo que demora en descender, una carga con una masa de 500 kg. Puede despreciar el peso propio del émbolo, la fricción y el tiempo de aceleración y desaceleración de la carga (la presión en el cilindro se puede asumir constante).

Asuma factor de Blasius: $f_B = 0,027$

Presión atmosférica: 1 bar

Propiedades del aire: $C_p/C_v = 1,4$; $PM = 28,8$ g/mol; $\mu = 1,8 \times 10^{-5}$ Pa.s

Puede despreciarse el flujo de calor.

$$\Delta \hat{H} + \Delta u^2/2 = \hat{Q} \quad d\hat{H} = C_p dT$$



1) a)

Valvula de retención entre la bomba y el generador de vapor, para evitar el flujo de agua desde el generador de vapor

Valvulas de seguridad en el generador de vapor y en los puntos de consumo para evitar que la presión supere la Presión máxima de trabajo admisible

Valvula reductora de presión en la línea de vapor, justo antes de los puntos de consumo para llevar la presión a 2 barg que es la presión requerida en estos equipos

Valvulas de apertura y cierre en la línea de entrada y en la línea de salida de cada equipo para poder desconectarlos para su mantenimiento



1) b) Curva del sistema: (entre intake y generador)

$$\frac{\Delta u^2}{2g} + \Delta z + \frac{\Delta P}{\rho g} + f_3 \left(\frac{L_0}{D} \right) \frac{u^2}{2g} = H$$

84,2m $\frac{10}{2} \cdot 0,0266 = 602$

A 60 Hz $\eta_{max} = 53\%$ para $Q = 3,5 \text{ m}^3/\text{h} \Rightarrow$ A 50 Hz $\eta_{max} = 53\%$ para $Q = 3,5 \cdot \frac{50}{60}$
 Q no cubre la demanda de vapor $\Rightarrow$ Acoplo 2 en //
 $\Rightarrow Q = 5,83 \text{ m}^3/\text{h} \Rightarrow u = \rho Q = 5647 \text{ kg/h} > 5000 \text{ kg/h}$ $Q_1 = 2,92 \text{ m}^3/\text{h}$

$D = 1,049'' \Rightarrow D = 2,66 \times 10^{-2} \text{ m}$ $A = 5,58 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ $c/D = 1,9 \times 10^{-3}$

$Re = \frac{\rho u D}{\mu} = 2,2 \times 10^5 \Rightarrow f_B = 0,024$ $u = 2,8 \text{ m/s}$

$\Rightarrow f_3 \frac{L_0}{D} \frac{u^2}{2g} \geq 6,2 \text{ m}$

$\Rightarrow H \geq 89,4 \text{ m}$

	Modelo	318	315	313	312	311	309
Para 60 Hz $Q = 3,5 \text{ m}^3/\text{h}$		162 m	133 m	115 m	108 m	98	80
Homólogo a 50 Hz $Q = 2,9 \text{ m}^3/\text{h}$		112 m	92 m	78 m			

$\Rightarrow$ Elijo 2 bombas VMS 031.5 operando en paralelo

c) Si se decidiera regular el caudal por operación η_{max} (no sería lo mejor pero se acepta)

$$P_E = \frac{\rho g H Q}{\eta_m \eta_e} = \frac{968 \cdot 9,81 \cdot 92 \cdot 2,92 / 3600}{0,53 \cdot 0,90} = 1486 \text{ W por bomba}$$

$EE = P_E \cdot 2 \text{ bombas} \cdot 2400 \text{ Ton} \cdot \frac{1000 \text{ kg/Ton}}{968 \text{ kg/m}^3} \cdot \frac{1}{5,83 \text{ m}^3/\text{h}} = 1264 \text{ kWh}$

$\text{Costo} = 7 \text{ \$/kWh} \cdot 1264 \text{ kWh} / \text{mes} \Rightarrow \text{Costo} = 8845 \text{ \$/mes}$

Operando sin regular caudal: Supongo $f_3 = 0,024$

$\Rightarrow$ Curva del sistema: $83,2 + 0,024 \cdot \frac{16}{0,0266} \frac{u^2}{2g} \Rightarrow H = 83,2 + 0,0182 (Q \text{ m}^3/\text{h})^2$

Supongo $Q \text{ (m}^3/\text{h) sist} \rightarrow H \text{ (m) LS} \rightarrow H \text{ (m) 60Hz bba} \rightarrow Q \text{ (m}^3/\text{h) 60Hz} \rightarrow Q \text{ (m}^3/\text{h) 50Hz}$

3,3	85,2	122,7	3,95	3,3
-----	------	-------	------	-----

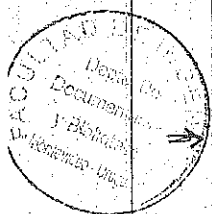
$\Rightarrow$ P.O. para cada bomba: $Q = 3,3 \text{ m}^3/\text{h}$ $H = 85,2 \text{ m}$ (50 Hz)

Homólogo a 60 Hz (1 bba): $Q = 3,95 \text{ m}^3/\text{h} \Rightarrow \eta \approx 53\%$

$\Rightarrow P_E = \frac{968 \cdot 9,81 \cdot 85,2 \cdot 3,3 / 3600}{0,53 \cdot 0,90} = 1554 \text{ W por bomba}$

$EE = P_E \cdot 2 \text{ bombas} \cdot 2400 \text{ Ton} \cdot \frac{1000 \text{ kg/Ton}}{968 \text{ kg/m}^3} \cdot \frac{1}{6,6 \text{ m}^3/\text{h}} = 1168 \text{ kWh}$

$\text{Costo} = 7 \text{ \$/kWh} \cdot 1168 \text{ kWh} \Rightarrow \text{Costo} = 8177 \text{ \$/mes}$ $L_0 \text{ verifica } f_B = 0,024$



2.) $P_a = 1 \text{ bar}$

$P_d = 4 \text{ bar}$

$V_1 = 0,5 \text{ L}$

Reciprocante

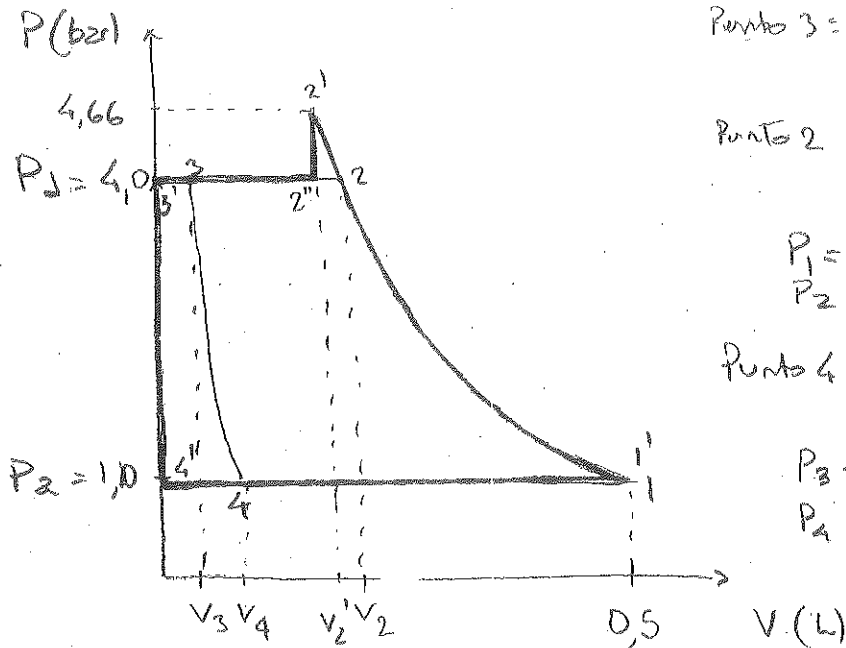
Punto 3: $C = 0,05 = \frac{V_3}{V_1 - V_3} \Rightarrow V_3 = 2,38 \times 10^{-2} \text{ L}$

Punto 2: $P_1 V_1^{1,4} = P_2 V_2^{1,4} \Rightarrow V_2 = \left(\frac{P_1}{P_2}\right)^{1/1,4} V_1$

$\left. \begin{array}{l} P_1 = P_a = 1,0 \text{ bar} \\ P_2 = P_d = 4,0 \text{ bar} \end{array} \right\} \Rightarrow V_2 = 0,186 \text{ L}$

Punto 4: $P_4 V_4^{1,4} = P_3 V_3^{1,4} \Rightarrow V_4 = \left(\frac{P_3}{P_4}\right)^{1/1,4} V_3$

$\left. \begin{array}{l} P_3 = P_d = 4,0 \text{ bar} \\ P_4 = P_a = 1,0 \text{ bar} \end{array} \right\} \Rightarrow V_4 = 6,41 \times 10^{-2} \text{ L}$



Helicoidal Punto 1' coincide con reciprocante: $V_1' = 0,5 \text{ L}$ $P_1 = 1 \text{ bar}$

Punto 2': $\frac{V_1'}{V_2'} = 3 \Rightarrow V_2' = 0,167 \text{ L}$

$P_1 V_1'^{1,4} = P_2' V_2'^{1,4} \Rightarrow P_2' = P_1 \left(\frac{V_1'}{V_2'}\right)^{1,4} \Rightarrow P_2' = 4,66 \text{ bar}$

Como no hay volumen muerto $V_3' = V_4' = 0$

$\left. \begin{array}{l} P_3' = 4,0 \text{ bar} \\ P_4' = 1,0 \text{ bar} \end{array} \right\}$

$P_2' > P_2$ porque la cámara cerrada reduce su volumen haciendo que P aumente por encima de P_d antes de descargar



3) ② Tiempo máximo para el escape $\Rightarrow L_e = 30m$ $P_o = 3 \text{ barg}$ $T = 333 \text{ K}$
 por ser las condiciones más desfavorables /flu

Modelo como flujo entre reservorios $\left\{ \begin{array}{l} P_o = 4 \times 10^5 \text{ Pa} \\ P_3 = P_{atmos} = 500 \cdot 9,8 \end{array} \right.$

$\phi_N \frac{1}{2}'' \Rightarrow D = 0,622'' \Rightarrow 1,58 \times 10^{-2} \text{ m} \Rightarrow A = 1,96 \times 10^{-4} \text{ m}^2$

$N = f_3 \frac{L}{D} = 51,2$

Assume $f_3 = 0,027$

$\Rightarrow P_3 = 2,77 \times 10^5 \text{ Pa} + P_{atm} \frac{\pi}{4} 0,150^2$

$T_o > T_{amb} \Rightarrow$ Flujo de calor hacia el ambiente $\Rightarrow$ Adiabático en el mejor modelo

Es aplicable el diagrama de Lapple

$\frac{P_3}{P_o} = \frac{2,77 \times 10^5}{4,0 \times 10^5} = 0,6925$
 $N = 51,2 \Rightarrow \frac{G}{G^*} = 0,07$

$G^* = P_o \frac{1}{\sqrt{\frac{RT_o}{M} \left(\frac{k+1}{2} \right)^{\frac{k+1}{k-1}}}} = 4 \times 10^5 \frac{1}{\sqrt{\frac{8,314 \cdot 333}{28,8 \times 10^{-3}} \left(\frac{2,4}{2} \right)^{\frac{2,4}{0,4}}}} = 883 \frac{\text{kg}}{\text{m}^2 \text{ s}}$

$\Rightarrow G = \frac{w}{A} = 61,8 \frac{\text{kg}}{\text{m}^2 \text{ s}} \Rightarrow w = 1,21 \times 10^{-2} \text{ kg/s} \Rightarrow Re = \frac{w D}{\mu} = 5,4 \times 10^4$

$\Delta m = m_f - m_i = m_f = \frac{P \cdot V}{RT} \mu M = \frac{3,77 \times 10^5 \cdot 1,2 \cdot 0,15^2 \frac{\pi}{4} \cdot 28,8 \times 10^{-3}}{8,314 \cdot 333} = 8,3 \times 10^{-2} \text{ kg}$

$\Rightarrow \Delta t = \frac{8,3 \times 10^{-2} \text{ kg}}{1,21 \times 10^{-2} \text{ kg/s}}$

$\Rightarrow \Delta t = 6,9 \text{ s}$

$\Delta T = 0$ porque $\Delta H = 0$ entre reservorios

Tiempo para descender:

Modelo como flujo entre dos reservorios:

$\frac{P_3}{P_o} = \frac{1}{3,77} = 0,27$

$N = \sum k = 0,5 + 0,1 = 0,6$

$\Rightarrow \text{Lapple} : \frac{G}{G^*} = 0,83$

$G^* = 3,77 \times 10^5 \frac{1}{\sqrt{\frac{RT_o}{M} \left(\frac{k+1}{2} \right)^{\frac{k+1}{k-1}}}} = 832 \frac{\text{kg}}{\text{m}^2 \text{ s}}$

$D_i = 3,5 \times 10^{-3} \text{ m} \Rightarrow A = 9,6 \times 10^{-6} \text{ m}^2$

$\Rightarrow \Delta t = \frac{8,3 \times 10^{-2} \text{ kg}}{8,0 \times 10^{-3} \text{ kg/s}} \Rightarrow \Delta t = 10,4 \text{ s}$

